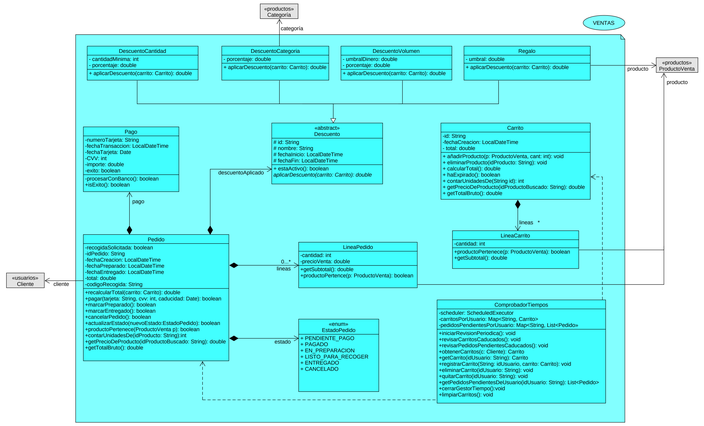

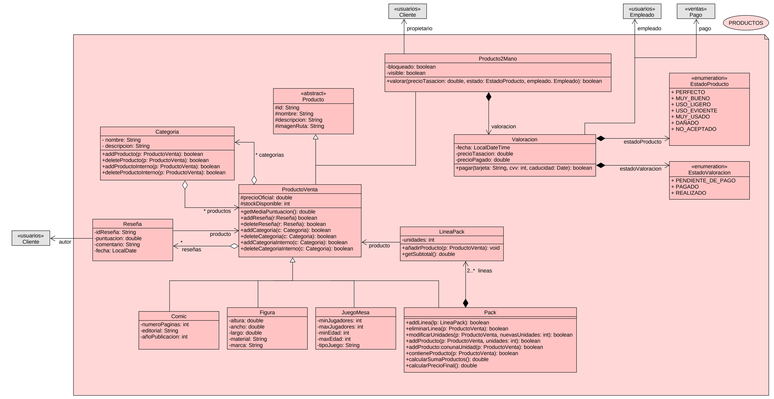

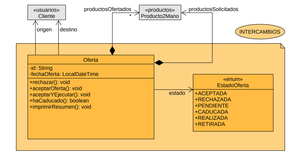

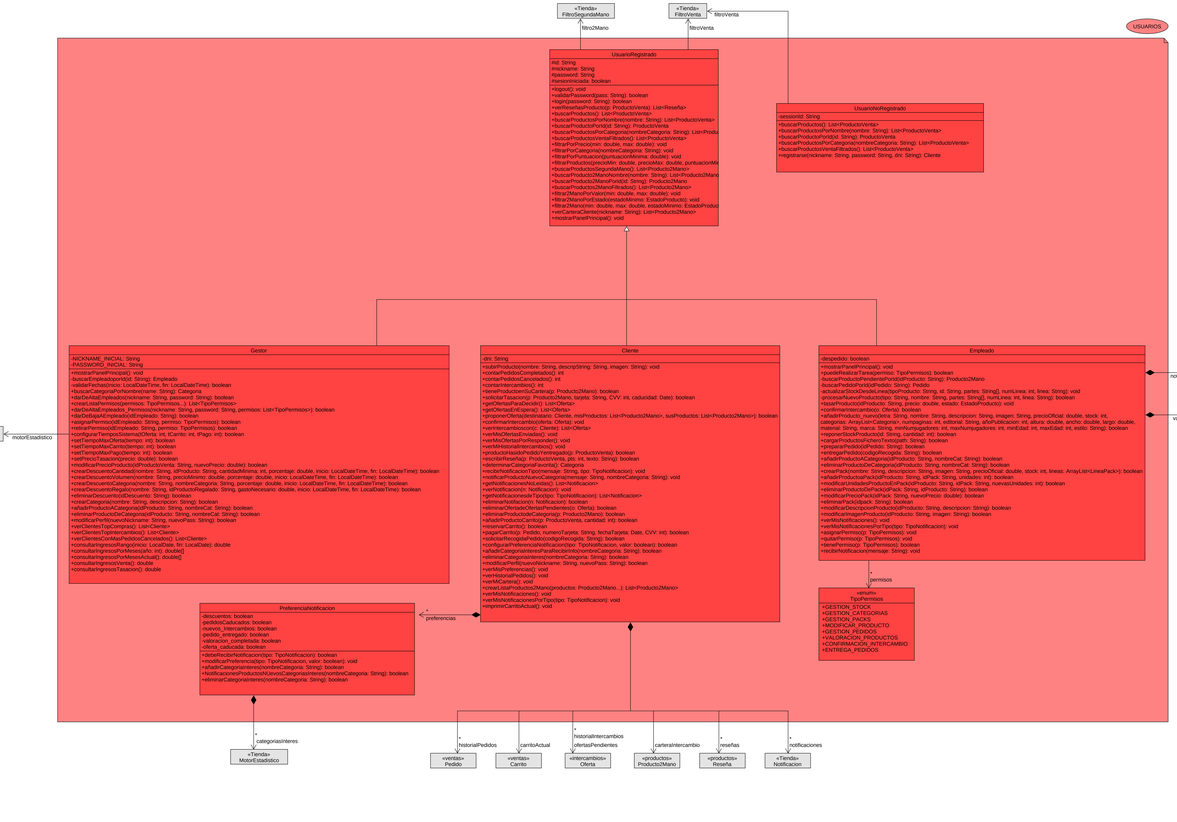

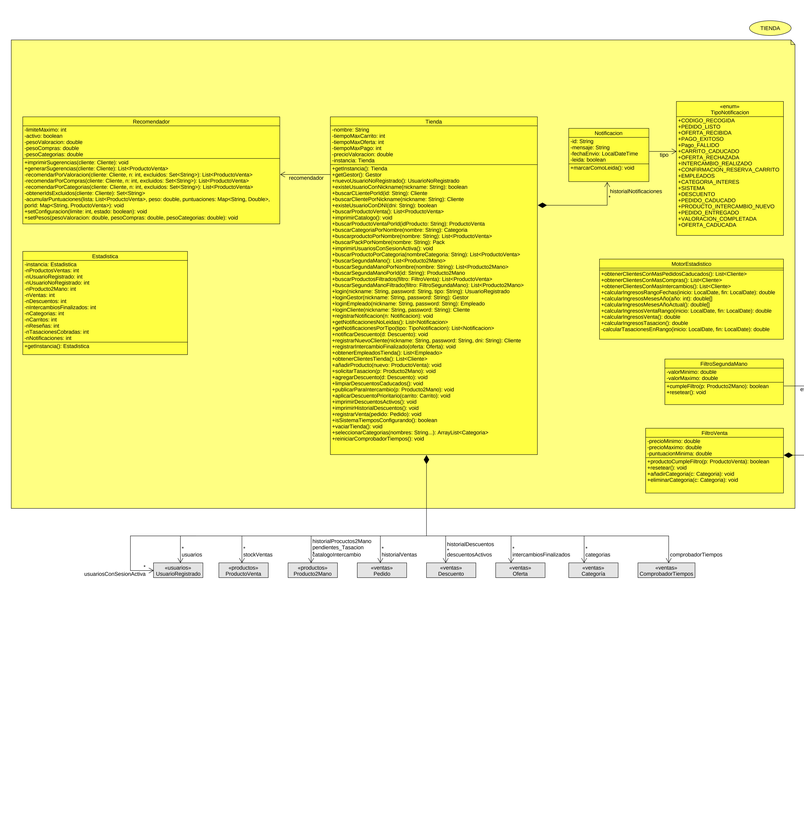

VENTAS
«productos»
Categoría
categoría
DescuentoCantidad
- cantidadMinima: int
- porcentaje: double
+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double
DescuentoCategoria
- porcentaje: double
+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double
DescuentoVolumen
- umbralDinero: double
- porcentaje: double
+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double
Regalo
- umbral: double
+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double
producto
«productos»
ProductoVenta
producto
Pago
-numeroTarjeta: String
-fechaTransaccion: LocalDateTime
-fechaTarjeta: Date
-CVV: int
-importe: double
-exito: boolean
-procesarConBanco(): boolean
+isExito(): boolean
«abstract»
Descuento
# id: String
# nombre: String
# fechaInicio: LocalDateTime
# fechaFin: LocalDateTime
+ estaActivo(): boolean
aplicarDescuento(carrito: Carrito): double
descuentoAplicado
Carrito
-id: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
- total: double
+ añadirProducto(p: ProductoVenta, cant: int): void
+ eliminarProducto(idProducto: String): void
+ calcularTotal(): double
+ haExpirado(): boolean
+ contarUnidadesDe(String id): int
+ getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+ getTotalBruto(): double
pago
lineas
*
LineaCarrito
-cantidad: int
+productoPertenece(p: ProductoVenta): boolean
+getSubtotal(): double
Pedido
-recogidaSolicitada: boolean
-idPedido: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
-fechaPreparado: LocalDateTime
-fechaEntregado: LocalDateTime
-total: double
-codigoRecogida: String
+recalcularTotal(carrito: Carrito): double
+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean
+marcarPreparado(): boolean
+marcarEntregado(): boolean
+cancelarPedido(): boolean
+actualizarEstado(nuevoEstado:EstadoPedido): boolean
+productoPertenece(ProductoVenta p): boolean
+contarUnidadesDe(idProducto: String):int
+getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+getTotalBruto(): double
0...*
lineas
LineaPedido
-cantidad: int
-precioVenta: double
+getSubtotal(): double
+productoPertence(p: ProductoVenta): boolean
«usuarios»
Cliente
cliente
estado
«enum»
EstadoPedido
+ PENDIENTE_PAGO
+ PAGADO
+ EN_PREPARACION
+ LISTO_PARA_RECOGER
+ ENTREGADO
+ CANCELADO
ComprobadorTiempos
-scheduler: ScheduledExecutor
-carritosPorUsuario: Map<String, Carrito>
-pedidosPendientesPorUsuario: Map<String, List<Pedido»
+iniciarRevisionPeriodica(): void
+revisarCarritosCaducados(): void
+revisarPedidosPendientesCaducados(): void
+obtenerCarritos(c: Cliente): Carrito
+getCarrito(idUsuario: String): Carrito
+registrarCarrito(String: idUsuario, carrito: Carrito): void
+eliminarCarrito(idUsuario: String): void
+quitarCarrito(idUsuario: String): void
+getPedidosPendientesDeUsuario(idUsuario: String): List<Pedido>
+cerrarGestorTiempo():void
+limpiarCarritos(): void
PRODUCTOS
«usuarios»
Cliente
propietario
«usuarios»
Empleado
empleado
«ventas»
Pago
pago
Producto2Mano
-bloqueado: boolean
-visible: boolean
+valorar(precioTasacion: double, estado: EstadoProducto, empleado. Empleado): boolean
«abstract»
Producto
#id: String
#nombre: String
#descripcion: String
#imagenRuta: String
«enumeration»
EstadoProducto
+ PERFECTO
+ MUY_BUENO
+ USO_LIGERO
+ USO_EVIDENTE
+ MUY_USADO
+ DAÑADO
+ NO_ACEPTADO
valoracion
Categoria
- nombre: String
- descripcion: String
+addProducto(p: ProductoVenta): boolean
+deleteProducto(p: ProductoVenta): boolean
+addProductoInterno(p: ProductoVenta): boolean
+deleteProductoInterno(p: ProductoVenta): boolean
* categorias
Valoracion
-fecha: LocalDateTime
-precioTasacion: double
-precioPagado: double
+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean
estadoProducto
estadoValoracion
«enumeration»
EstadoValoracion
+ PENDIENTE_DE_PAGO
+ PAGADO
+ REALIZADO
* productos
ProductoVenta
#precioOficial: double
#stockDisponible: int
+getMediaPuntuacion(): double
+addReseña(r:Reseña) boolean
+deleteReseña(r: Reseña): boolean
+addCategoria(c: Categoria): boolean
+deleteCategoria(c: Categoria): boolean
+addCategoriaInterno(c: Categoria): boolean
+deleteCategoriaInterno(c: Categoria): boolean
Reseña
-idReseña: String
-puntuacion: double
-comentario: String
-fecha: LocalDate
producto
*
reseñas
«usuarios»
Cliente
autor
LineaPack
-unidades: int
+añadirProducto(p: ProductoVenta): void
+getSubtotal(): double
producto
2..*
lineas
Comic
-numeroPaginas: int
-editorial: String
-añoPublicacion: int
Figura
-altura: double
-ancho: double
-largo: double
-material: String
-marca: String
JuegoMesa
-minJugadores: int
-maxJugadores: int
-minEdad: int
-maxEdad: int
-tipoJuego: String
Pack
+addLinea(lp: LineaPack): boolean
+eliminarLinea(p: ProductoVenta): boolean
+modificarUnidades(p: ProductoVenta, nuevasUnidades: int): boolean
+addProducto(p: ProductoVenta, unidades: int): boolean
+addProducto:conunaUnidad(p: ProductoVenta): boolean
+contieneProducto(p: ProductoVenta): boolean
+calcularSumaProductos(): double
+calcularPrecioFinal(): double
«usuarios»
Cliente
origen
destino
productosOfertados
*
«productos»
Producto2Mano
productosSolicitados
INTERCAMBIOS
Oferta
-id: String
-fechaOferta: LocalDateTime
+rechazar(): void
+aceptarOferta(): void
+aceptarYEjecutar(): void
+haCaducado(): boolean
+imprimirResumen(): void
estado
«enum»
EstadoOferta
+ACEPTADA
+RECHAZADA
+PENDIENTE
+CADUCADA
+REALIZADA
+RETIRADA
«Tienda»
FiltroSegundaMano
filtro2Mano
«Tienda»
FiltroVenta
filtroVenta
filtroVenta
USUARIOS
UsuarioRegistrado
#id: String
#nickname: String
#password: String
#sesionIniciada: boolean
+logout(): void
+validarPassword(pass: String): boolean
+login(password: String): boolean
+verReseñasProducto(p: ProductoVenta): List<Reseña>
+buscarProductos(): List<ProductoVenta>
+buscarProductosPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductoPorId(id: String): ProductoVenta
+buscarProductosPorCategoria(nombreCategoria: String): List<Produ
+buscarProductosVentaFiltrados(): List<ProductoVenta>
+filtrarPorPrecio(min: double, max: double): void
+filtrarPorCategoria(nombreCategoria: String): void
+filtrarPorPuntuacion(puntuacionMinima: double): void
+filtrarProductos(precioMin: double, precioMax: double, puntuacionMi
+buscarProductosSegundaMano(): List<Producto2Mano>
+buscarProducto2ManoNombre(nombre: String): List<Producto2Mano
+buscarProducto2ManoPorid(id: String): Producto2Mano
+buscarProductos2ManoFiltrados(): List<Producto2Mano>
+filtrar2ManoPorValor(min: double, max: double): void
+filtrar2ManoPorEstado(estadoMinimo: EstadoProducto): void
+filtrar2Mano(min: double, max: double, estadoMinimo: EstadoProduc
+verCarteraCliente(nickname: String): List<Producto2Mano>
+mostrarPanelPrincipal(): void
UsuarioNoRegistrado
-sessionId: String
+buscarProductos(): List<ProductoVenta>
+buscarProductosPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductoPorId(id: String): ProductoVenta
+buscarProductosPorCategoria(nombreCategoria: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductosVentaFiltrados(): List<ProductoVenta>
+registrarse(nickname: String, password: String, dni: String): Cliente
Gestor
-NICKNAME_INICIAL: String
-PASSWORD_INICIAL: String
+mostrarPanelPrincipal(): void
-buscarEmpleadoporId(id: String): Empleado
-validarFechas(inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+buscarCategoriaPorNombre(name: String): Categoria
+darDeAltaEmpleados(nickname: String, password: String): boolean
+crearListaPermisos(permisos: TipoPermisos...): List<TipoPermisos>
+darDeAltaEmpleados_Permisos(nickname: String, password: String, permisos: List<TipoPermisos>): boolean
+darDeBajaAEmpleado(idEmpleado: String): boolean
+asignarPermiso(idEmpleado: String, permiso: TipoPermisos): boolean
+retirarPermiso(idEmpleado: String, permiso: TipoPermisos): boolean
+configurarTiemposSistema(tOferta: int, tCarrito: int, tPago: int): boolean
+setTiempoMaxOferta(tiempo: int): boolean
+setTiempoMaxCarrito(tiempo: int): boolean
+setTiempoMaxPago(tiempo: int): boolean
+setPrecioTasacion(precio: double): boolean
+modificarPrecioProducto(idProductoVenta: String, nuevoPrecio: double): boolean
+crearDescuentoCantidad(nombre: String, idProducto: String, cantidadMinima: int, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoVolumen(nombre: String, precioMinimo: double, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoCategoria(nombre: String, nombreCategoria: String, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoRegalo(nombre: String, idProductoRegalado: String, gastoNecesario: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+eliminarDescuento(idDescuento: String): boolean
+crearCategoria(nombre: String, descripcion: String): boolean
+añadirProductoACategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+eliminarProductoDeCategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+modificarPerfil(nuevoNickname: String, nuevoPass: String): boolean
+verClientesTopCompras(): List<Cliente>
+verClientesTopIntercambios(): List<Cliente>
+verClientesConMasPedidosCancelados(): List<Cliente>
+consultarIngresosRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+consultarIngresosPorMeses(año: int): double[]
+consultarIngresosPorMesesActual(): double[]
+consultarIngresosVenta(): double
+consultarIngresosTasacion(): double
«Tienda»
MotorEstadistico
motorEstadistico
Cliente
-dni: String
+subirProducto(nombre: String, descripString: String, imagen: String): void
+contarPedidosCompletados(): int
+contarPedidosCancelados(): int
+contarIntercambios(): int
+tieneProductoenSuCartera(p: Producto2Mano): boolean
+solicitarTasacion(p: Producto2Mano, tarjeta: String, CVV: int, caducidad: Date): boolean
+getOfertasParaDecidir(): List<Oferta>
+getOfertasEnEspera(): List<Oferta>
+proponerOferta(destinatario: Cliente, misProductos: List<Producto2Mano>, susProductos: List<Producto2Mano>): boolean
+confirmarIntercambio(oferta: Oferta): void
+verIntercambioscon(c: Cliente): List<Oferta>
+verMisOfertasEnviadas(): void
+verMisOfertasPorResponder(): void
+verMiHistorialIntercambios(): void
+productoHasidoPedidoYentregado(p: ProductoVenta): boolean
+escribirReseña(p: ProductoVenta, pts: int, texto: String): boolean
+determinarCategoriaFavorita(): Categoria
+recibirNotificacionTipo(mensaje: String, tipo: TipoNotificacion): void
+notificarProductoNuevoCategoria(mensaje: String, nombreCategoria: String): void
+getNotificacionesNoLeidas(): List<Notificacion>
+verNotificacion(n: Notificacion): void
+getNotificacionesdeTipo(tipo: TipoNotificacion): List<Notificacion>
+eliminarNotifacion(n: Notificacion): boolean
+eliminarOfertadeOfertasPendientes(o: Oferta): boolean
+eliminarProductodeCategoria(p: Producto2Mano): boolean
+añadirProductoCarrito(p: ProductoVenta, cantidad: int): boolean
+reservarCarrito(): boolean
+pagarCarrito(p: Pedido, numeroTarjeta: String, fechaTarjeta: Date, CVV: int): boolean
+solicitarRecogidaPedido(codigoRecogida: String): boolean
+configurarPreferenciaNotificacion(tipo: TipoNotificacion, valor: boolean): boolean
+añadirCategoriaInteresParaRecibirInfo(nombreCategoria: String): boolean
+eliminarCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean
+modificarPerfil(nuevoNickname: String, nuevoPass: String): boolean
+verMisPreferencias(): void
+verHistorialPedidos(): void
+verMiCartera(): void
+crearListaProductos2Mano(productos: Producto2Mano...): List<Producto2Mano>
+verMisNotificaciones(): void
+verMisNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): void
+imprimirCarritoActual(): void
Empleado
-despedido: boolean
+mostrarPanelPrincipal(): void
+puedeRealizarTarea(permiso: TipoPermisos): boolean
-buscarProductoPendientePorId(idProducto: String): Producto2Mano
-buscarPedidoPorId(idPedido: String): Pedido
-actualizarStockDesdeLinea(tipoProducto: String, id: String, partes: String[], numLinea: int, linea: String): void
-procesarNuevoProducto(tipo: String, nombre: String, partes: String[], numLinea: int, linea: String): boolean
+tasarProducto(idProducto: String, precio: double, estado: EstadoProducto): void
+confirmarIntercambio(o: Oferta): boolean
+añadirProducto_nuevo(letra: String, nombre: String, descripcion: String, imagen: String, precioOficial: double, stock: int,
categorias: ArrayList<Categoria>, numpaginas: int, editorial: String, añoPublicacion: int, altura: double, ancho: double, largo: double,
material: String, marca: String, minNumjugadores: int, maxNumjugadores: int, minEdad: int, maxEdad: int, estilo: String): boolean
+reponerStockProducto(id: String, cantidad: int): boolean
+cargarProductosFicheroTexto(path: String): boolean
+prepararPedido(idPedido: String): boolean
+entregarPedido(codigoRecogida: String): boolean
+añadirProductoACategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+eliminarProductoDeCategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+crearPack(nombre: String, descripcion: String, imagen: String, precioOficial: double, stock: int, lineas: ArrayList<LineaPack>): boolean
+añadirProductoaPack(idProducto: String, idPack: String, unidades: int): boolean
+modificarUnidadesProductoEnPack(idProducto: String, idPack: String, nuevasUnidades: int): boolean
+eliminarProductoDePack(idPack: String, idProducto: String): boolean
+modificarPrecioPack(idPack: String, nuevoPrecio: double): boolean
+eliminarPack(idpack: String): boolean
+modificarDescripcionProducto(idProducto: String, descripcion: String): boolean
+modificarImagenProducto(idProducto: String, imagen: String): boolean
+verMisNotificaciones(): void
+verMisNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): void
+asignarPermiso(p: TipoPermisos): void
+quitarPermiso(p: TipoPermisos): void
+tienePermiso(p: TipoPermisos): boolean
+recibirNotificacion(mensaje: String): void
*
notificaciones
«Tienda»
Notificacion
*
valoraciones
«productos»
Valoracion
*
permisos
«enum»
TipoPermisos
+GESTION_STOCK
+GESTION_CATEGORIAS
+GESTION_PACKS
+MODIFICAR_PRODUCTO
+GESTION_PEDIDOS
+VALORACION_PRODUCTOS
+CONFIRMACION_INTERCAMBIO
+ENTREGA_PEDIDOS
PreferenciaNotificacion
-descuentos: boolean
-pedidosCaducados: boolean
-nuevos_Intercambios: boolean
-pedido_entregado: boolean
-valoracion_completada: boolean
-oferta_caducada: boolean
+debeRecibirNotificacion(tipo: TipoNotificacion): boolean
+modificarPreferencia(tipo: TipoNotificacion, valor: boolean): void
+añadirCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean
+NotificacionesProductosNUevosCategoriasInteres(nombreCategoria: String): boolean
+eliminarCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean
*
preferencias
*
categoriasInteres
«Tienda»
MotorEstadistico
*
historialPedidos
«ventas»
Pedido
carritoActual
«ventas»
Carrito
*
historialIntercambios
ofertasPendientes
«intercambios»
Oferta
carteraIntercambio
«productos»
Producto2Mano
*
reseñas
«productos»
Reseña
*
notificaciones
«Tienda»
Notificacion
TIENDA
Recomendador
-limiteMaximo: int
-activo: boolean
-pesoValoracion: double
-pesoCompras: double
-pesoCategorias: double
+imprimirSugerencias(cliente: Cliente): void
+generarSugerencias(cliente: Cliente): List<ProductoVenta>
-recomendarPorValoracion(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
-recomendarPorCompras(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
-recomendarPorCategorias(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
-obtenerIdsExcluidos(cliente: Cliente): Set<String>
-acumularPuntuaciones(lista: List<ProductoVenta>, peso: double, puntuaciones: Map<String, Double>,
porId: Map<String, ProductoVenta>): void
+setConfiguracion(limite: int, estado: boolean): void
+setPesos(pesoValoracion: double, pesoCompras: double, pesoCategorias: double): void
recomendador
Estadistica
-instancia: Estadistica
-nProductosVentas: int
-nUsuarioRegistrado: int
-nUsuarioNoRegistrado: int
-nProducto2Mano: int
-nVentas: int
-nDescuentos: int
-nIntercambiosFinalizados: int
-nCategorias: int
-nCarritos: int
-nReseñas: int
-nTasacionesCobradas: int
-nNotificaciones: int
+getInstancia(): Estadistica
Tienda
-nombre: String
-tiempoMaxCarrito: int
-tiempoMaxOferta: int
-tiempoMaxPago: int
-precioValoracion: double
-instancia: Tienda
+getInstancia(): Tienda
+getGestor(): Gestor
+nuevoUsuarioNoRegistrado(): UsuarioNoRegistrado
+existeUsuarioConNickname(nickname: String): boolean
+buscarCLientePorId(id: String): Cliente
+buscarClientePorNickname(nickname: String): Cliente
+existeUsuarioConDNI(dni: String): boolean
+buscarProductoVenta(): List<ProductoVenta>
+imprimirCatalogo(): void
+buscarProductoVentaPorId(idProducto: String): ProductoVenta
+buscarCategoriaPorNombre(nombre: String): Categoria
+buscarproductoPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarPackPorNombre(nombre: String): Pack
+imprimirUsuariosConSesionActiva(): void
+buscarProductoPorCategoria(nombreCategoria: String): List<ProductoVenta>
+buscarSegundaMano(): List<Producto2Mano>
+buscarSegundaManoPorNombre(nombre: String): List<Producto2Mano>
+buscarSegundaManoPorId(id: String): Producto2Mano
+buscarProductosFiltrados(filtro: FiltroVenta): List<ProductoVenta>
+buscarSegundaManoFiltrado(filtro: FiltroSegundaMano): List<Producto2Mano>
+login(nickname: String, password: String, tipo: String): UsuarioRegistrado
+loginGestor(nickname: String, password: String): Gestor
+loginEmpleado(nickname: String, password: String): Empleado
+loginCliente(nickname: String, password: String): Cliente
+registrarNotificacion(n: Notificacion): void
+getNotificacionesNoLeidas(): List<Notificacion>
+getNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): List<Notificacion>
+notificarDescuento(d: Descuento): void
+registrarNuevoCliente(nickname: String, password: String, dni: String): Cliente
+registrarIntercambioFinalizado(oferta: Oferta): void
+obtenerEmpleadosTienda(): List<Empleado>
+obtenerClientesTienda(): List<Cliente>
+añadirProducto(nuevo: ProductoVenta): void
+solicitarTasacion(p: Producto2Mano): void
+agregarDescuento(d: Descuento): void
+limpiarDescuentosCaducados(): void
+publicarParaIntercambio(p: Producto2Mano): void
+aplicarDescuentoPrioritario(carrito: Carrito): void
+imprimirDescuentosActivos(): void
+imprimirHistorialDescuentos(): void
+registrarVenta(pedido: Pedido): void
+isSistemaTiemposConfigurando(): boolean
+vaciarTienda(): void
+seleccionarCategorias(nombres: String...): ArrayList<Categoria>
+reiniciarComprobadorTiempos(): void
Notificacion
-id: String
-mensaje: String
-fechaEnvio: LocalDateTime
-leida: boolean
+marcarComoLeida(): void
tipo
historialNotificaciones
*
«enum»
TipoNotificacion
+CODIGO_RECOGIDA
+PEDIDO_LISTO
+OFERTA_RECIBIDA
+PAGO_EXITOSO
+Pago_FALLIDO
+CARRITO_CADUCADO
+OFERTA_RECHAZADA
+INTERCAMBIO_REALIZADO
+CONFIRMACION_RESERVA_CARRITO
+EMPLEADOS
+CATEGORIA_INTERES
+SISTEMA
+DESCUENTO
+PEDIDO_CADUCADO
+PRODUCTO_INTERCAMBIO_NUEVO
+PEDIDO_ENTREGADO
+VALORACION_COMPLETADA
+OFERTA_CADUCADA
MotorEstadistico
+obtenerClientesConMasPedidosCaducados(): List<Cliente>
+obtenerClientesConMasCompras(): List<Cliente>
+obtenerClientesConMasIntercambios(): List<Cliente>
+calcularIngresosRangoFechas(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+calcularIngresosMesesAño(año: int): double[]
+calcularIngresosMesesAñoActual(): double[]
+calcularIngresosVentaRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+calcularIngresosVenta(): double
+calcularIngresosTasacion(): double
-calcularTasacionesEnRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
FiltroSegundaMano
-valorMinimo: double
-valorMaximo: double
+cumpleFiltro(p: Producto2Mano): boolean
+resetear(): void
estadoMinimo
«productos»
EstadoProductos
FiltroVenta
-precioMinimo: double
-precioMaximo: double
-puntuacionMinima: double
+productoCumpleFiltro(p: ProductoVenta): boolean
+resetear(): void
+añadirCategoria(c: Categoria): void
+eliminarCategoria(c: Categoria): void
*
categorias
«productos»
Categoría
*
usuariosConSesionActiva
*
usuarios
«usuarios»
UsuarioRegistrado
*
stockVentas
«productos»
ProductoVenta
historialProcuctos2Mano
pendientes_Tasacion
*
catalogoIntercambio
«productos»
Producto2Mano
*
historialVentas
«ventas»
Pedido
historialDescuentos
*
descuentosActivos
«ventas»
Descuento
*
intercambiosFinalizados
«ventas»
Oferta
*
categorias
«ventas»
Categoría
comprobadorTiempos
«ventas»
ComprobadorTiempos